

Энкодеры AS5048A на нашем Добсоне

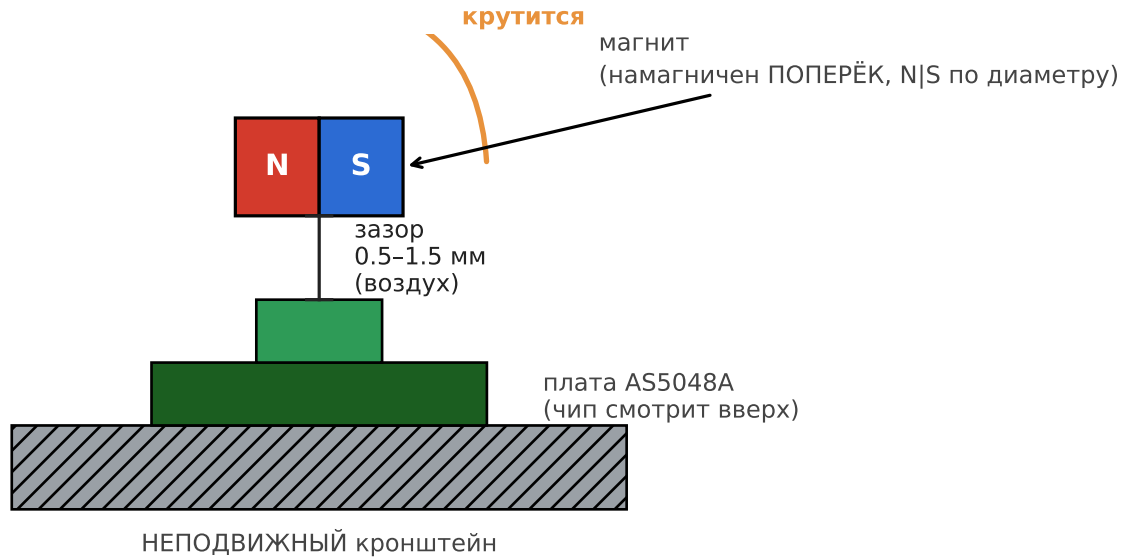
куда ставится магнит и датчик на каждой оси

Условные обозначения:

-  оранжевый — деталь КРУТИТСЯ (труба / рокер / болт)
-  серый — деталь НЕПОДВИЖНА (кронштейн на корпусе)
-  красный = N, синий = S — магнит (намагничен ПОПЕРЁК)
-  зелёный — чип/плата AS5048A
-  бежевый — дерево/фанера

Главное правило (повторяется на всех чертежах):
магнит — на вращающейся детали, чип — на неподвижном кронштейне,
они СООСНЫ (на одной оси) и разделены воздушным зазором ~1 мм. Контакта нет.

1. Принцип: чип «видит» торец магнита



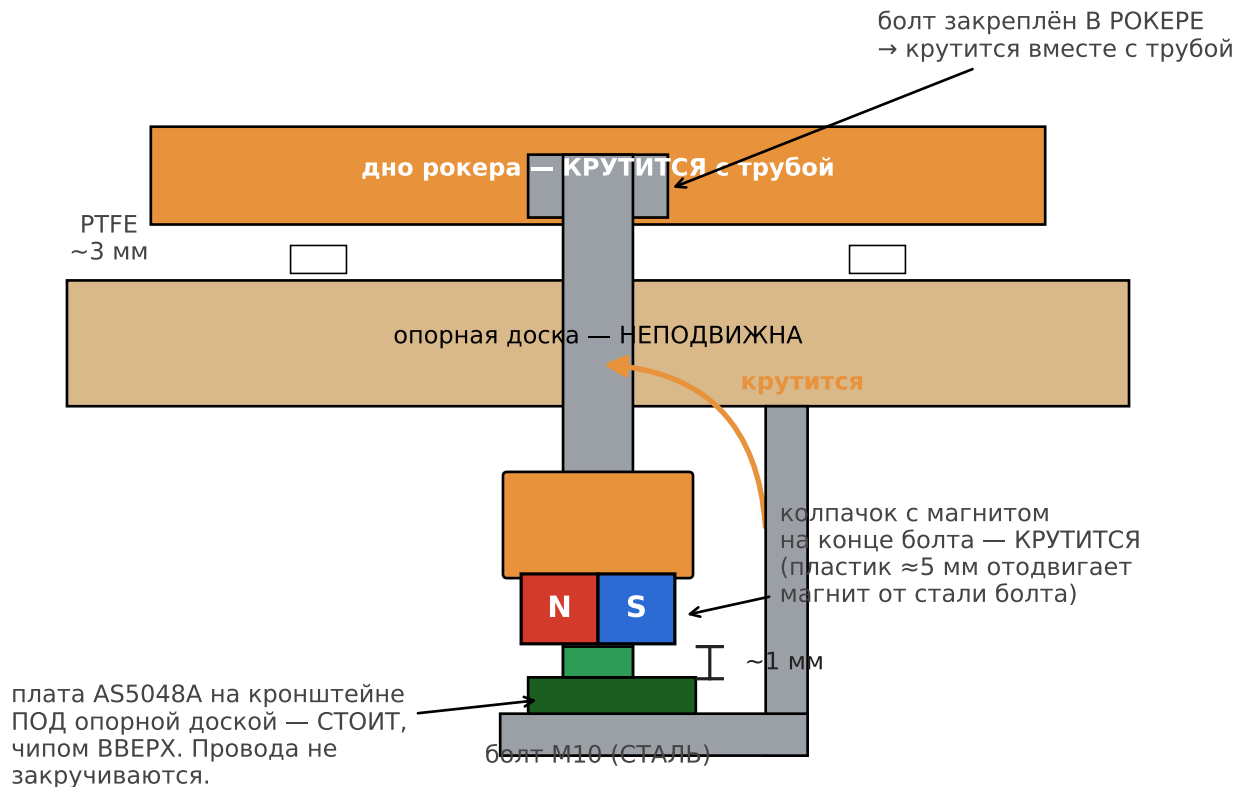
Чип неподвижен. Магнит крутится прямо над ним, соосно.
Чип читает угол поворота → число 0...16383 (14 бит).

Каким должен быть магнит (вид сверху на торец):



2. Азимут — узел ПОД базой, на конце болта

Магнит и чип — на РАЗНЫХ досках (одна крутится, другая стоит), обе по центру болта. Кто сверху/снизу — НЕважно. Между досками всего ~3 мм, поэтому узел выносим ПОД базу.



Толкаешь по азимуту → рокер и болт с магнитом едут, чип на опорной доске стоит → угол. Хочешь наоборот? Закрепи болт в опорной доске, магнит на его конце (стоит), а чип — на рокере по центру (крутится над магнитом). Тоже верно.

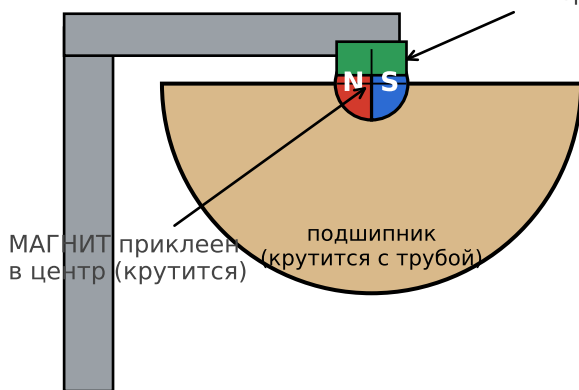
3. Высота — у оси нет неподвижной опоры → 2 решения

ЧИП — всегда на НЕПОДВИЖНОМ кронштейне (к нему провода). МАГНИТ/ролик — на КРУТЯЩЕМСЯ подшипнике.

крутится

ВАРИАНТ А — магнит в ЦЕНТРЕ + кронштейн-мостик с чипом

ЧИП на мостике,
~1 мм перед гранью

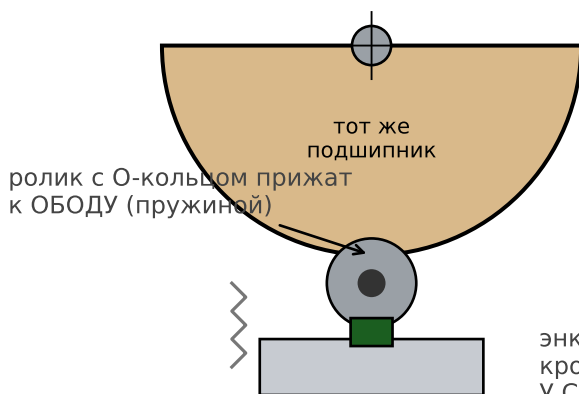


1:1 → высота 0-90° = ¼ оборота → ИСТИННО АБСОЛЮТНЫЙ угол. Годится, пока до центра реально дотянуться жёстким кронштейном (небольшие подшипники ~R100).

стойка на стенке рокера (неподвижна)

крутится

ВАРИАНТ В — ролик/ремень по ОБОДУ (до центра НЕ тянемся)



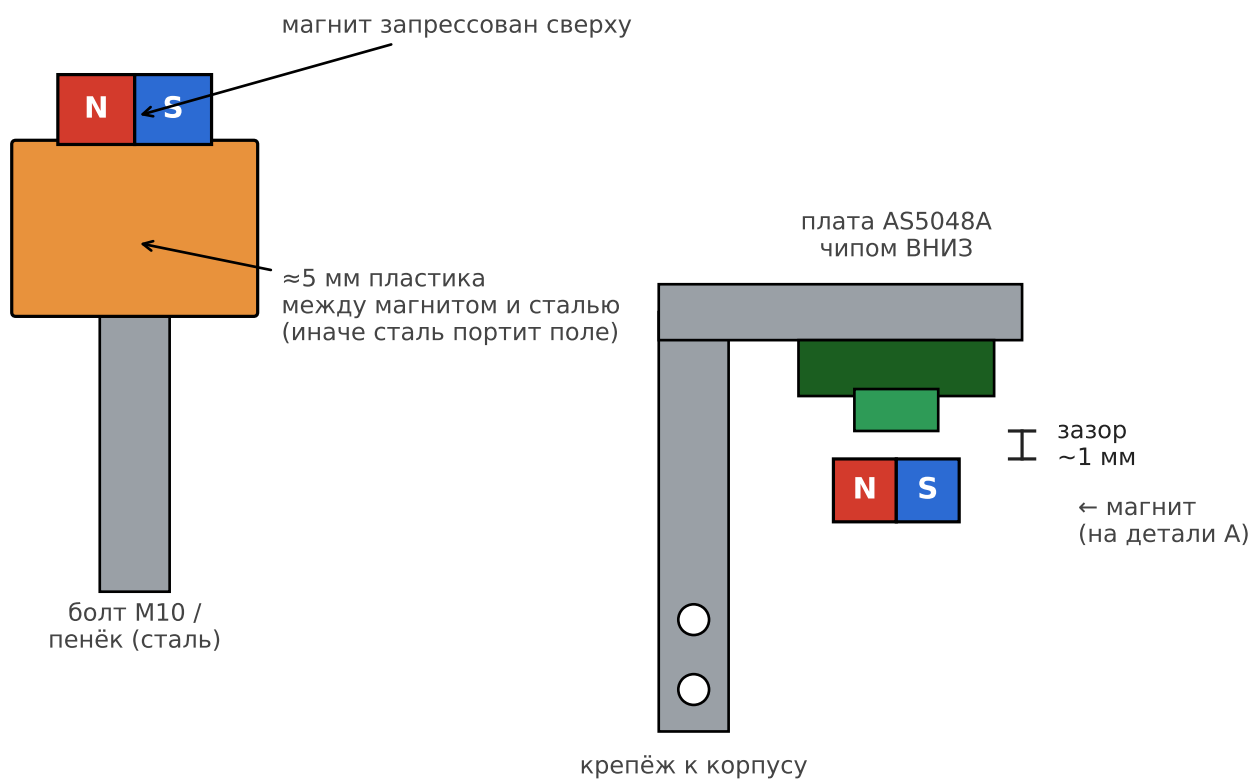
Кронштейн у обода, где рокер РЯДОМ — тянуться к центру не надо. Передача R/r множит разрешение. Для БОЛЬШИХ полуокругов (как на фото). Для push-to ок (привязка по звёздам каждый раз компенсирует).

энкодер на ролике;
кронштейн на рокере
у САМОГО КРАЯ

4. Две печатные детали (одинаковые на обе оси)

А — колпачок с магнитом

Б — кронштейн датчика



Колпачок А — на каждую вращающуюся ось (болт M10 / пенёк в круге).
Кронштейн Б — на неподвижный корпус, чип ровно по центру над магнитом.
Печатаем PLA/PETG, по 2 шт каждой детали (азимут + высота).



АЛЬТЕРНАТИВА (вам НЕ нужна): ремень GT2 по ободу высотного круга → энкодер на стенке рокера. Так делают, когда центр оси недоступен. У вас центр доступен — см. чертёж 3.



Тот же узел крупно: маленький шкив GT2 на валу энкодера цепляет ремень; энкодер в печатном кронштейне на стенке рокера.

1.2 Mounting the AS5048 Adapterboard

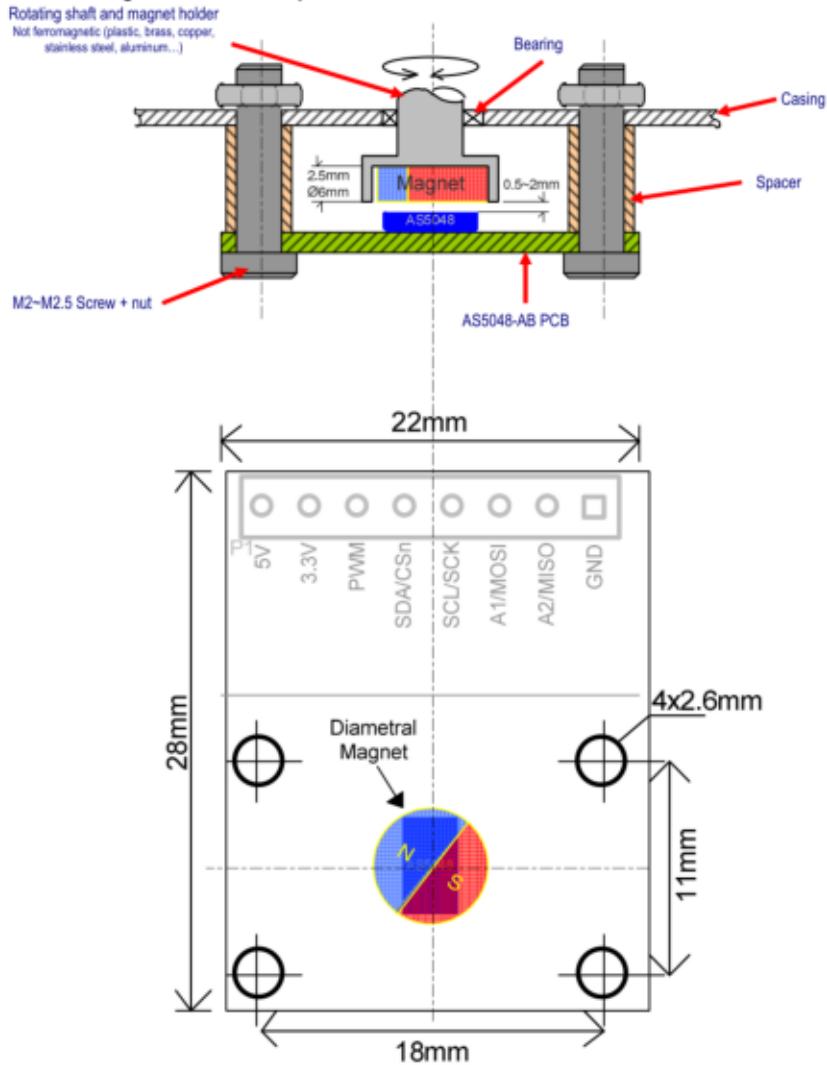


Figure 2: AS5048 Adapterboard mounting and dimension

A diametral magnet must be placed over on under the AS5048 encoder, and should be centered on the middle of the package with a tolerance of 0.5mm.

The airgap between the magnet and the encoder casing should be maintained in the range 0.5mm~2mm.

The magnet holder must not be ferromagnetic. Materials as brass, copper, aluminum, stainless steel are the best choices to make this part.

ЭТАЛОННЫЙ ЧЕРТЁЖ. AS5048 Adapterboard, Fig.2 — разрез: вращающийся НЕферромагнитный держатель магнита Ø6×2.5 мм, зазор 0.5–2 мм, чип на неподвижной плате. Именно наша схема «магнит над чипом».

Functional Description

The AS5048 is a magnetic Hall sensor system manufactured in a CMOS process. A lateral Hall sensor array is used to measure the magnetic field components perpendicular to the surface of the chip. The AS5048 uses self-calibration methods to eliminate signal offset and sensitivity drifts.

The integrated Hall sensors are placed around the center of the device and deliver a voltage representation of the magnetic flux B_z .

Through Sigma-Delta Analog-to-Digital Converter (ADC) and Digital Signal-Processing (DSP) algorithms, the AS5048 provides accurate high-resolution absolute angular position information. This is executed by a Coordinate Rotation Digital Computer (CORDIC) which calculates the angle and the magnitude of the Hall array signals.

The DSP is also used to provide digital information at the outputs that indicate movements of the magnet towards or away from the device's surface, in the z-axis.

A small diametrically magnetized (two-pole) standard magnet provides the angular position information. Depending on the system requirements different magnet diameters are possible. Additional flexibility is given by the wide range of the magnetic input range. The AS5048 can be combined with NeFeB, SmCo and alternative magnet materials e.g. hard ferrites. The AS5048 provides a 14-bit binary code representing the angular position of the magnet. The type of output is pre-programmed as SPI version A or I²C version B. Simultaneously a PWM output signal is available in 12 bit format.

A simple programming of the zero position is possible over the interface. No additional programmer is needed. The AS5048 uses one time programmable (OTP) fuses for permanent programming of the user settings. The verification is possible over a simple digital readout of the OTP content.

Официальный datasheet ams AS5048A: требование к магниту — диаметральный (2-полюсный), эталон N35H Ø8×3 мм, зазор ~2 мм. Осевого магнит НЕ работает.



Mix the epoxy and use only a small amount to fix each end of the tape:



Все ссылки (полный список)

- **ГОТОВАЯ печатная модель магнитного DSC для Добсона (оба узла)**

thingiverse.com/thing:4221923 (xvedra DSC-V3, AS5600 — ставится как AS5048A)

- **Эталонный разрез магнит/чип/зазор**

[AS5048A-AB Operation Manual, Fig.2 \(octopart PDF\)](#)

- **Datasheet ams AS5048A (требования к магниту)**

basecamelectronics.com/files/Encoders/AS5048_DS000298_3-00.pdf

- **Печатный держатель магнита+платы (адаптировать)**

printables.com/model/1493082 (AS5600 + подшипник 608)

- **С исходником Fusion — подогнать размер (магнит сделать диаметральный!)**

github.com/scottbez1/AS5600Knob

- **Высотный узел ремнём по ободу (фото)**

github.com/vlaate/DobsonianDSC (/img/Alt_encoder_1.jpg, _2.jpg)

- **Установка энкодеров на GSO-Добсон (как наш), много фото**

firstlightoptics.com/user/manuals/GSO-Encoder-Installation.pdf

- **Заводской магнитный азимут (наглядно «диск + датчик»)**

orion-xt10.com/attach-azimuth-bearing.html

- **Самая широкая подборка фото узлов на Добсонах (только в браузере)**

cloudynights.com/topic/772803-how-to-attach-altitude-encoders-to-dobsonians

- **Прошивка push-to ESP32 → SkySafari**

github.com/grtyvr/DSS_32 (AS5048A) и github.com/vlaate/DobsonianDSC

(в этот PDF вшито фото/диаграмм: 5 из 5)